

运筹学模拟试卷 D

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 线性规划中变量 x 为自由变量。若要化为标准型中的非负变量，通常可令（ ）。
A. $x = x' - x''$ ，其中 $x', x'' \geq 0$
B. $x = x' + x''$ ，其中 $x', x'' \leq 0$
C. $x = -x'$ ，其中 $x' \leq 0$
D. 直接令 $x = 0$
2. 对最大化问题使用大 M 法时，若某约束中加入人工变量 a ，为了使人工变量在最优解中被迫退出基，目标函数中 a 的系数通常取（ ）。
A. $+M$
B. $-M$
C. 0
D. 任意常数
3. 某最大化问题采用检验数 $\sigma_j = c_j - z_j$ 。当当前基本可行解最优时，应有（ ）。
A. 所有 $\sigma_j \leq 0$
B. 所有 $\sigma_j \geq 0$
C. 至少一个 $\sigma_j > 0$
D. 右端项全部为 0
4. 原问题为最大化问题，某条约束为“ $\geq$ ”型，且右端项非负。按通常对偶对应关系，该约束对应的对偶变量符号为（ ）。
A. ≥ 0
B. ≤ 0
C. 自由变量

- D. 必为 1
5. 已知一对原问题和对偶问题均达到最优。若某个对偶变量 $y_i > 0$ ，则互补松弛定理说明原问题中对应的第 i 条约束（ ）。
- A. 必有松弛量大于 0
- B. 必取等号
- C. 必不可行
- D. 必为自由约束
6. 运输问题中总供应量小于总需求量时，通常应增设（ ）使其转化为产销平衡问题。
- A. 虚拟产地
- B. 虚拟销地
- C. 人工变量
- D. 剩余变量
7. 产销平衡运输问题有 m 个产地、 n 个销地。一个非退化基本可行解中，基变量个数应为（ ）。
- A. mn
- B. $m + n$
- C. $m + n - 1$
- D. $m - n$
8. 指派问题的数学模型中，决策变量 x_{ij} 通常表示人员 i 是否承担任务 j ，因此 x_{ij} 应满足（ ）。
- A. $x_{ij} \geq 0$ 且可任意连续取值
- B. $x_{ij} \leq 0$
- C. $x_{ij} \in \{0, 1\}$
- D. x_{ij} 为自由变量
9. 用 Dijkstra 算法求单源最短路时，网络中各边或弧的长度通常要求（ ）。
- A. 可以任意为负
- B. 必须全为 0
- C. 必须非负

D. 必须互不相同

10. 在最大流问题中, 若残量网络中已经不存在从源点 s 到汇点 t 的增广路, 则当前流 ()。

A. 一定不是可行流

B. 一定为最大流

C. 一定为 0

D. 还必须继续任意增广

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 约束 $3x_1 - 2x_2 \leq 7$ 化为等式时, 应加入 _____ 变量。
2. 两阶段法第一阶段的目标通常是使所有人工变量之和达到 _____。
3. 若线性规划最优表中某非基变量检验数为 0, 则通常说明存在 _____ 最优解。
4. 原问题中自由变量对应的对偶约束应为 _____。
5. 影子价格用于估算资源右端项变化对最优值的影响时, 必须在其 _____ 内使用。
6. 整数变量在线性规划松弛解中取 $x = 5.2$, 分支可写为 $x \leq \underline{\hspace{1cm}}$ 与 $x \geq \underline{\hspace{1cm}}$ 。
7. 伏格尔法中, 某一行的罚数等于该行两个最小单位运价之 _____。
8. Kruskal 算法每次选取当前权值最小且不形成 _____ 的边。
9. 中国邮递员问题中, 若无向连通图所有顶点度数均为偶数, 则该图存在 _____。
10. 最小费用流的残量网络中, 原弧 (i, j) 的反向弧费用为原费用的 _____。

三、综合大题 (共 50 分)

1. 单纯形法、对偶解与灵敏度分析 (10 分)

用单纯形法求解下列线性规划, 并写出其对偶最优解。若保持最优基不变, 求第一条约束右端项 b_1 的允许变化范围。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 12, \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 8, \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

2. 运输问题（10 分）

某公司有三个仓库向四个销售点供货，单位运价、供应量和需求量如下表。求一个最优运输方案和最小费用，并用位势法说明最优性。

	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1	5	4	7	5	30
A_2	7	4	4	8	40
A_3	10	4	8	9	20
需求量	20	30	25	15	

3. 整数规划的分支定界法（10 分）

用分支定界法求解下列整数规划，要求列出主要分支、各节点上界及剪枝理由。

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 5x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & 6x_1 + 4x_2 \leq 24, \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 6, \\
 & x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \text{ 为整数.}
 \end{aligned}$$

4. 线性规划建模（10 分）

某饲料厂用三种原料调配甲、乙两种饲料。混合过程无损耗，各原料的供应量、单价和营养含量如下表。

原料	可用量 (kg)	成本 (元/kg)	蛋白质含量	脂肪含量
R_1	80	8	30%	5%
R_2	70	6	10%	12%
R_3	60	5	5%	20%

两种饲料的售价和质量要求如下表。甲饲料至少生产 50 kg，最多销售 100 kg；乙饲料至少生产 40 kg。为了保持销售结构，甲饲料产量不得少于乙饲料产量的一半。请建立使总利润最大的线性规划模型，不要求求解。

饲料	售价 (元/kg)	蛋白质要求	脂肪要求
甲	15	至少18%	至多10%
乙	12	至少10%	至多16%

5. 贝叶斯决策与矩阵对策（10 分）

1. (8 分) 某运输公司拟建一座汽车加油站，有新建和改建两个方案。自然状态为需求量大 G 与需求量小 B ，先验概率为 $P(G) = 0.35$, $P(B) = 0.65$ ，损益表如下，单位为万元。

	G	B
新建 A_1	45	-22.5
改建 A_2	18	4.5

不作市场预测时，按期望收益准则作决策。

现拟聘请科研机构进行市场预测。设 F_G 表示预测结论为“需求量大”， F_B 表示预测结论为“需求量小”。预测的可靠程度如下：

	G	B
F_G	0.8	0.3
F_B	0.2	0.7

预测费为 0.5 万元。请完成：

- (1) 计算 $P(F_G)$ 与 $P(F_B)$ ；
 - (2) 用贝叶斯公式计算 $P(G|F_G), P(B|F_G), P(G|F_B), P(B|F_B)$ ；
 - (3) 分别说明预测为 F_G 和 F_B 时应选择的方案；
 - (4) 计算预测信息价值，并判断是否值得支付预测费。
2. (2 分) 设二人零和矩阵对策中，局中人 I 的收益矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

判断该对策是否有鞍点。

四、参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	B	B	A	C	C	C	B

二、填空题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	松弛	0	无穷多	等式	有效范围	5,6	差	回路	欧拉回路	相反数

三、综合大题

1. 单纯形法、对偶解与灵敏度分析 加松弛变量 s_1, s_2 。初始检验数中 x_2 最大，故 x_2 入基、 s_1 出基；继续迭代时 x_3 入基、 s_2 出基。最终基为 $B = (a_2, a_3)$,

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

因此

$$(x_2, x_3)^T = B^{-1}(12, 8)^T = (16/5, 12/5)^T.$$

最优解为

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = \frac{16}{5}, \quad x_3^* = \frac{12}{5}, \quad z^* = \frac{128}{5}.$$

由

$$3y_1 + y_2 = 5, \quad y_1 + 2y_2 = 4$$

得对偶最优解

$$y_1^* = \frac{6}{5}, \quad y_2^* = \frac{7}{5}.$$

若第一条约束右端项变为 $12 + \Delta$ ，则

$$(x_2, x_3)^T = B^{-1}(12 + \Delta, 8)^T = \left(\frac{16 + 2\Delta}{5}, \frac{12 - \Delta}{5} \right)^T.$$

保持当前基可行需

$$16 + 2\Delta \geq 0, \quad 12 - \Delta \geq 0,$$

故

$$-8 \leq \Delta \leq 12, \quad 4 \leq b_1 \leq 24.$$

2. 运输问题 一个最优运输方案为

	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1	15	0	0	15	30
A_2	5	10	25	0	40
A_3	0	20	0	0	20
需求量	20	30	25	15	

最小费用为

$$15 \cdot 5 + 15 \cdot 5 + 5 \cdot 7 + 10 \cdot 4 + 25 \cdot 4 + 20 \cdot 4 = 405.$$

位势法检验：令 $u_1 = 0$ ，由基变量得

$$v_1 = 5, \quad v_4 = 5, \quad u_2 = 2, \quad v_2 = 2, \quad v_3 = 2, \quad u_3 = 2.$$

对非基格计算 $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ ：

非基格	(1, 2)	(1, 3)	(2, 4)	(3, 1)	(3, 3)	(3, 4)
Δ_{ij}	2	5	1	3	4	2

均非负，故该方案最优。

3. 整数规划的分支定界法 先解线性规划松弛问题。两条约束交点为

$$x_1 = 3, \quad x_2 = \frac{3}{2}, \quad z = 21.$$

因 x_2 非整数，对 x_2 分支：

节点	附加约束	松弛最优解或结论	处理
P_0	无	$(3, 3/2)$, $UB = 21$	继续分支
P_1	$x_2 \leq 1$	$(10/3, 1)$, $UB = 62/3$	继续分支
P_2	$x_2 \geq 2$	$(2, 2)$, $z = 18$	整数可行
P_{11}	$x_2 \leq 1, x_1 \leq 3$	$(3, 1)$, $z = 19$	整数可行
P_{12}	$x_2 \leq 1, x_1 \geq 4$	$(4, 0)$, $z = 20$	整数可行

比较整数可行解得

$$x_1^* = 4, \quad x_2^* = 0, \quad z^* = 20.$$

4. 线性规划建模 设 x_{i1} 为原料 R_i 用于甲饲料的千克数, x_{i2} 为原料 R_i 用于乙饲料的千克数, $i = 1, 2, 3$ 。再设甲、乙饲料产量分别为 q_1, q_2 。则

$$\begin{aligned}
 \max \quad & Z = 15q_1 + 12q_2 - 8(x_{11} + x_{12}) - 6(x_{21} + x_{22}) - 5(x_{31} + x_{32}) \\
 \text{s.t.} \quad & q_1 = x_{11} + x_{21} + x_{31}, \\
 & q_2 = x_{12} + x_{22} + x_{32}, \\
 & x_{11} + x_{12} \leq 80, \\
 & x_{21} + x_{22} \leq 70, \\
 & x_{31} + x_{32} \leq 60, \\
 & 50 \leq q_1 \leq 100, \quad q_2 \geq 40, \\
 & q_1 \geq \frac{1}{2}q_2, \\
 & 0.30x_{11} + 0.10x_{21} + 0.05x_{31} \geq 0.18q_1, \\
 & 0.30x_{12} + 0.10x_{22} + 0.05x_{32} \geq 0.10q_2, \\
 & 0.05x_{11} + 0.12x_{21} + 0.20x_{31} \leq 0.10q_1, \\
 & 0.05x_{12} + 0.12x_{22} + 0.20x_{32} \leq 0.16q_2, \\
 & x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, \quad j = 1, 2, \quad q_1, q_2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

其中前两条约束定义产量, 后三条为原料供应约束; 蛋白质和脂肪约束均由“含量 $\times$ 产量”的比例要求转化而来。

5. 贝叶斯决策与矩阵对策

1. 不作预测时, 两个方案的期望收益为

$$E(A_1) = 45 \cdot 0.35 - 22.5 \cdot 0.65 = 1.125,$$

$$E(A_2) = 18 \cdot 0.35 + 4.5 \cdot 0.65 = 9.225.$$

故按期望收益准则也选改建, 期望收益为 9.225 万元。

预测结论的概率为

$$P(F_G) = 0.8 \cdot 0.35 + 0.3 \cdot 0.65 = 0.475,$$

$$P(F_B) = 0.2 \cdot 0.35 + 0.7 \cdot 0.65 = 0.525.$$

由贝叶斯公式,

$$P(G|F_G) = \frac{0.8 \cdot 0.35}{0.475} \approx 0.589, \quad P(B|F_G) \approx 0.411,$$

$$P(G|F_B) = \frac{0.2 \cdot 0.35}{0.525} \approx 0.133, \quad P(B|F_B) \approx 0.867.$$

若预测需求量大, 则

$$E(A_1|F_G) \approx 45 \cdot 0.589 - 22.5 \cdot 0.411 \approx 17.26,$$

$$E(A_2|F_G) \approx 18 \cdot 0.589 + 4.5 \cdot 0.411 \approx 12.45,$$

应选新建。若预测需求量小，则

$$E(A_1|F_B) = 45 \cdot 0.133 - 22.5 \cdot 0.867 \approx -13.51,$$

$$E(A_2|F_B) = 18 \cdot 0.133 + 4.5 \cdot 0.867 \approx 6.30,$$

应选改建。

因此作预测后的期望收益约为

$$0.475 \cdot 17.26 + 0.525 \cdot 6.30 \approx 11.505 \text{ 万元}.$$

信息价值约为

$$11.505 - 9.225 = 2.280 \text{ 万元}.$$

因为 $2.280 > 0.5$ ，所以值得支付预测费。

2. 行最小值为

$$\min(3, 1) = 1, \quad \min(0, 2) = 0,$$

所以

$$\max_i \min_j a_{ij} = 1.$$

列最大值为

$$\max(3, 0) = 3, \quad \max(1, 2) = 2,$$

所以

$$\min_j \max_i a_{ij} = 2.$$

因为 $1 \neq 2$ ，故无鞍点。